

Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-05

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

1. Роли и доступ

В системе две роли:

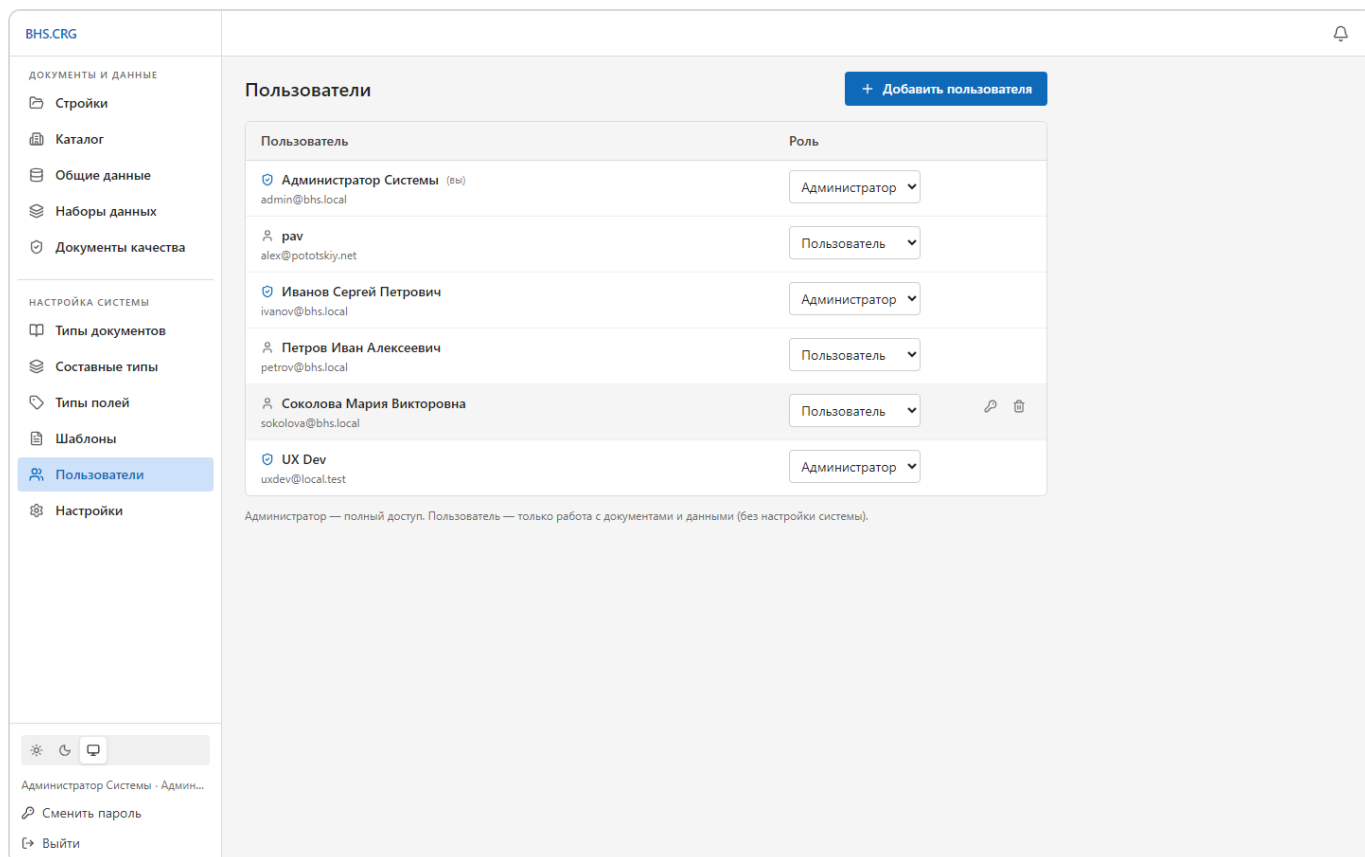
Роль	Доступ
Администратор	Полный доступ, включая «Настройку системы» и пользователей
Пользователь	Только «Документы и данные»

Разделы «Настройка системы» видны и доступны только администратору — и в интерфейсе, и на уровне API (изменение конфигурации защищено ролью).

Первый администратор создаётся при первом запуске системы через регистрацию (см. «Инструкцию по развёртыванию»). После этого публичная регистрация закрывается, и все учётные записи заводит администратор.

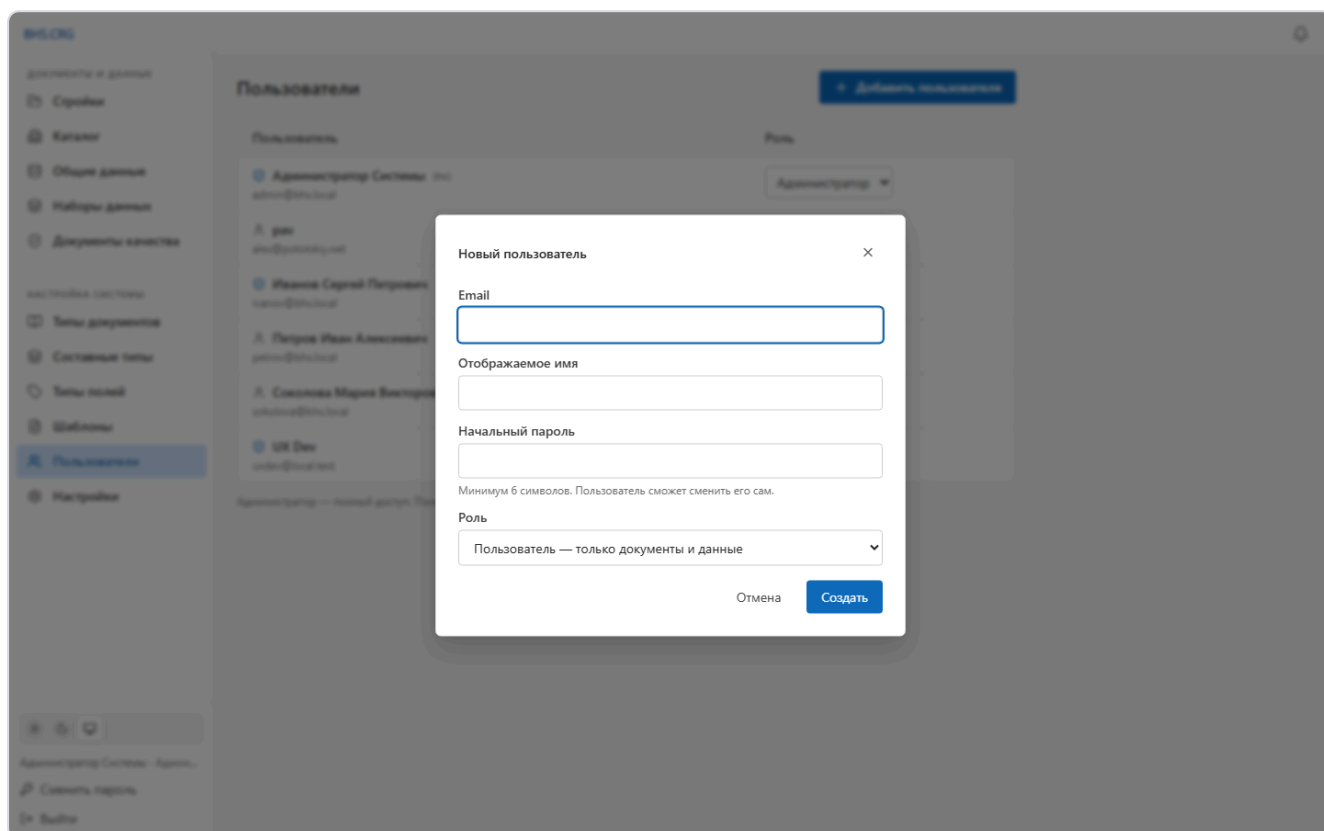
2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.



Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роль.



- **Смена роли** — выпадающий список в строке (Администратор / Пользователь).

- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя понизить/удалить **последнего администратора**.

Каждый пользователь может сам сменить свой пароль (кнопка «**Сменить пароль**» внизу панели).
Сброс чужого пароля — только у администратора.

3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

Типы документов

Тип документа	Родительский тип	Поля	Обяз.	Сост.	Действия
АОСР	АОСР	33 полей (+24)	5 обяз.	11 сост.	+
Ведомость материалов АОСР	ВедомостьМатериаловАОСР	15 полей (+4)	2 обяз.	2 сост.	+
Ведомость схем	ВедомостьСхем	14 полей	2 обяз.	2 сост.	+
Внешний документ	ВнешнийДокумент	9 полей (+1)	3 обяз.	2 сост.	+
Декларация о соответствии	ДекларацияОсоответствии	10 полей	2 обяз.	2 сост.	+
Документ	Документ	14 полей	2 обяз.	2 сост.	+
Документ подтверждающий качество	ДокументПодтверждающийКачество	10 полей (+2)	2 обяз.	2 сост.	+
Информационное письмо	ИнформационноеПисьмо	9 полей	2 обяз.	1 сост.	+
Исполнительная схема	ИсполнительнаяСхема	14 полей	2 обяз.	2 сост.	+
Отказное письмо	ОтказноеПисьмо	10 полей	2 обяз.	2 сост.	+
Приказ	Приказ	8 полей	3 обяз.	1 сост.	+
Проект	Проект	13 полей (+4)	3 обяз.	2 сост.	+
Реестр работ	РеестрРабот	16 полей (+4)	2 обяз.	2 сост.	+
Свидетельство о поверке средств измерений	СвидетельствоПоверке	9 полей	3 обяз.	2 сост.	+
Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории	СвидетельствоОРегистрацииЛаборатории	9 полей	3 обяз.	2 сост.	+
Сертификат соответствия	СертификатСоответствия	10 полей	2 обяз.	2 сост.	+
SmokeType	SMK				

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель «**Абстрактный**», удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

Типы документов + Добавить тип документа

33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост. Абстр. 🗑

ПАРАМЕТРЫ ТИПА

Наименование: АОСР Код: АОСР

Родительский тип: Документ (Документ)

Сохранить параметры

УНАСЛЕДОВАНО ОТ «ДОКУМЕНТ» (исключено: 5)

Ключ	Название	Тип	Обязат.	Переопр.	Дефолт	Искл.
ТипДокумента	Тип документа	Строка	обязат.	→ опц.	АОСР	Искл.
Титул	Титул	Строка	опц.	→ обяз.	Акт освидетельствес	Искл.
НомерДокумента	Номер документа	Строка	обязат.	→ опц.	от родит.	Искл.
ДатаДокумента	Дата документа	Дата	опц.	→ обяз.	ДД.ММ.ГГГГ	Искл.
ВыпустившаяОрганизация	Выпустившая организация	Организация	опц.	→ обяз.	—	Искл.
КоличествоЭкземпляров	Количество экземпляров	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
ПериодДействия	Период действия документа	Период действия	опц.			Вкл.
ДополнительнаяИнформация	Дополнительная информация	Текст	опц.			Вкл.
КоличествоЛистов	Количество листов	Тип поля (свой)	опц.			Вкл.
ПорядковыйНомерВРеестре	Порядковый номер в реестре	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
НомерПриложения	Номер приложения	Строка	опц.			Вкл.
ОсновнойДокумент	Основной документ	Документ (ссыл...	опц.			Вкл.

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
 - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
 - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
 - **задать значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 9).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

Шаблоны данных (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Составные типы

Переиспользуемые структуры полей для использования внутри типов документов

+ Добавить составной тип

Адрес	Адрес	14 полей	1 сост.
Географические координаты	ГеографическиеКоординаты	2 поля	2 обяз. 2 сост.
Дополнительная характеристика персоны	ДополнительнаяХарактеристикаПерсоны	2 поля	
Единица измерения	ЕдиницаИзмерения	3 поля	2 обяз.
Измерительная лаборатория	ИзмерительнаяЛаборатория	9 полей (+1)	3 обяз. 3 сост.
Информация о СРО	ИнформацияСРО	4 поля	
Материал	Материал	9 полей	3 обяз. 1 сост.
Наименование организации	НаименованиеОрганизации	2 поля	1 обяз.
Объект строительства	ОбъектСтроительства	2 поля	1 сост.
Организация	Организация	9 полей	2 обяз. 4 сост.
Период действия	ПериодДействия	2 поля	1 обяз.
Персона	Персона	5 полей	2 обяз. 2 сост.
Подписант	Подписант	7 полей (+2)	2 обяз. 2 сост.
Работа	Работа	5 полей	3 обяз. 1 сост.
Средство измерения	СредствоИзмерения	3 поля	2 обяз.
Угол	Угол	3 поля	1 обяз.
ФИО	ФИО	4 поля	4 обяз.

Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 6 / 13

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты с ограничениями

+ Добавить тип

Название	Код	Базовый тип	Ограничения	
ИНН	INN	Строка	pattern: ^(?:\d{10})\d{12})\$	
КПП	KPP	Строка	pattern: ^\d{4}[A-Z0-9]{2}\d{3}\$	
ОГРН	OGRN	Строка	pattern: ^(?!\d{125}\d{12}][34]\d{14})\$	
Телефон	PhoneNumber	Строка	pattern: ^\+?[d()\-\(\)]{7,20}\$	
Цело число	Integer	Число	целое	
Email Адрес электронной почты	Email	Строка	pattern: ^[a-zA-Z0-9_%+~\.\-]@[a-zA-Z0-9\.\-]\.[a-zA-Z]{2,}\$	
WEB Адрес сайта компании	SiteURL	Строка	pattern: ^https?://(?!(www\.)?-[a-zA-Z0-9@:;%_+~#=]{1,256})\[a-zA-Z0-9]{1,6}\b(?:-[a-zA-Z0-9]{1,6}\b [\+\-~?8\&\/=]*)\$	

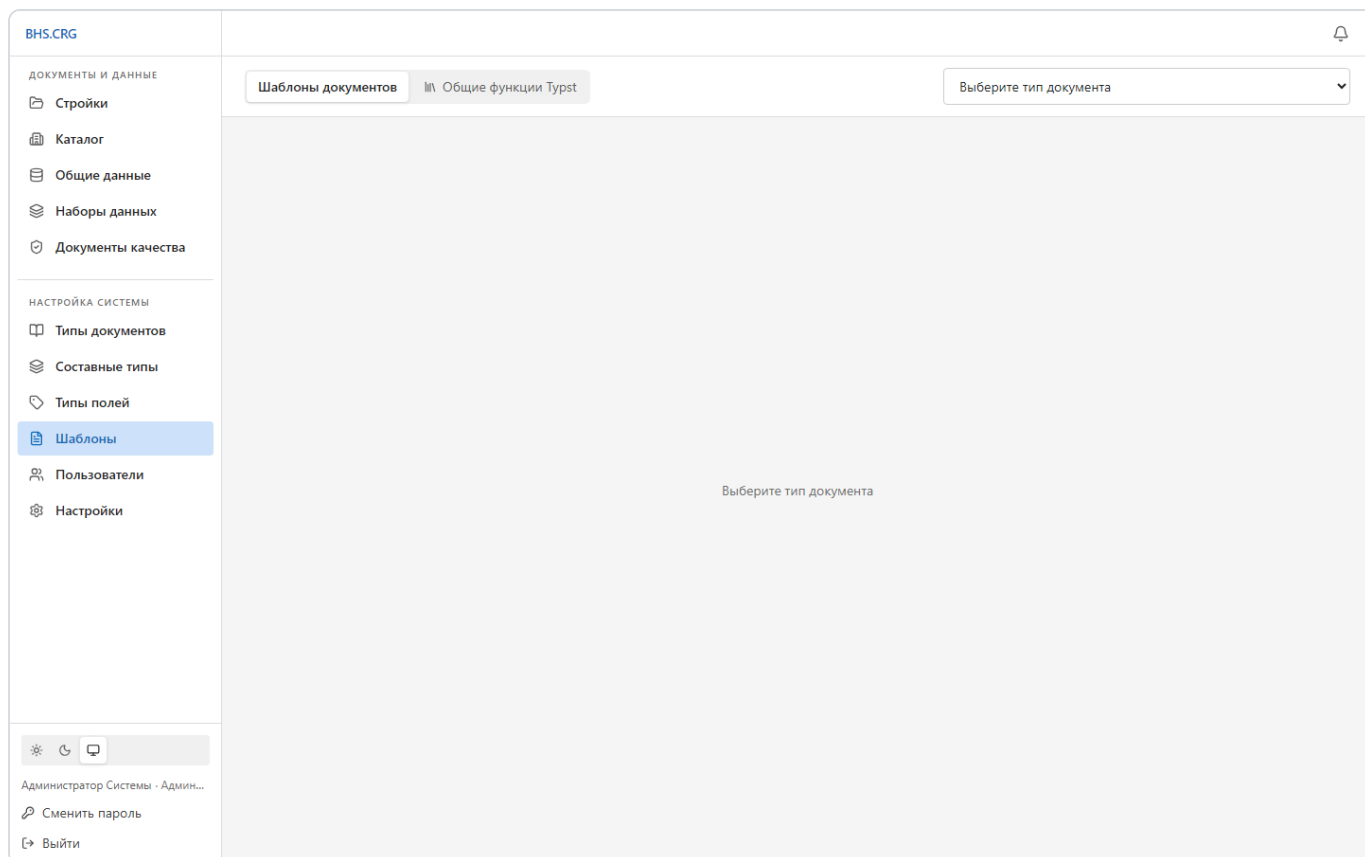
Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 7 / 13



Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал. У каждого поля три части:

Часть	Зачем
Имя (ключ)	под этим именем значение попадёт в набор данных
Описание	единственный канал смысла для модели — по нему она понимает, что искать
Тип	строка / число / дата

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленного профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

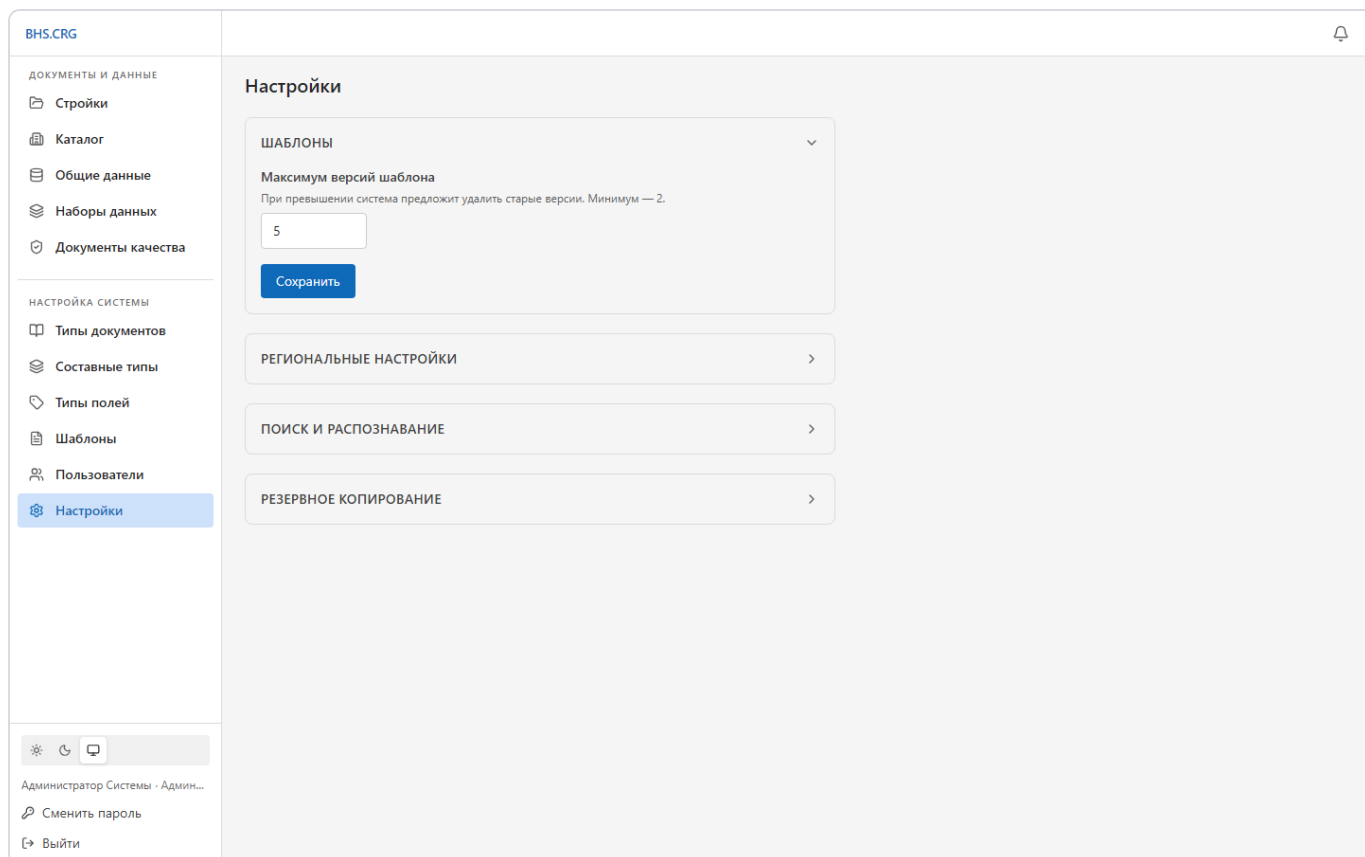
Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.



Группа	Назначение
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Региональные настройки	Локаль (формат дат, чисел)
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Обслуживание изображений	Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов
Резервное копирование	Создание резервных копий

Резервное копирование

Копия **конфигурационная**: типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, шаблоны маппинга и подтверждённые алиасы сверки. Проектная работа — стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в копию **не входит**.

Что важно знать о восстановлении:

- Оно **добавляет и обновляет, но ничего не удаляет**. Записи, созданные после снятия копии, останутся на месте: к состоянию на момент копии система не возвращается.
- **Исключение — библиотека Typst**. Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.

- Записи общих данных, привязанные к комплекту, разделу или стройке, восстановятся, но **не будут видны**, пока эти объекты не появятся: сами они в копию не входят. Отчёт о восстановлении назовёт их число отдельной строкой.
- Записи, ссылающиеся на документы (наследование реквизитов), после восстановления потеряют унаследованные поля — документов в копии нет. Отчёт об этом предупреждает; проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Секреты интеграций (ключи распознавания и поиска, пароль SMTP) в копию **не входят** — их задают заново.

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

Настройки

ШАБЛОНЫ

Максимум версий шаблона
При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.

5

Сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

Движки распознавания документов качества (vision-LLM) и веб-поиска. Ключи хранятся на сервере и не отображаются — оставьте поле пустым, чтобы сохранить текущий.

Распознавание реквизитов (по приоритету)

Движки опрашиваются сверху вниз: первый включённый с заданным ключом обрабатывает документ.

☒ **Google Gemini**

Бесплатный лимит. Vision-распознавание.

API-ключ
***** (ключ задан — оставьте пустым, чтобы не менять)

Модель
gemini-2.5-flash

☒ **Anthropic Claude**

Платный. Высокое качество распознавания.

API-ключ
***** (ключ задан — оставьте пустым, чтобы не менять)

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

⚠ Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama). Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется**

облачный движок; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

Оригиналы сохраняются — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

9. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** (`doc.date`) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата генерации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

10. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).

- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.